

Τεχνικές Βελτιστοποίησης-1η Εργαστηριακή Άσκηση

Βλαχάκης Θεόδωρος, AEM 10476

Στα παρακάτω θέματα θα παρουσιαστούν οι “συμπεριφορές” των μεθόδων : Μέθοδος της Διχοτόμου, Μέθοδος του Χρυσού Τομέα, Μέθοδος Fibonacci, Μέθοδος της Διχοτόμου με χρήση παραγώγου, για μεταβλητή τη σταθερά του τελικού εύρους αναζήτησης l (και τη σταθερά $\epsilon > 0$ (απόσταση από τη διχοτόμο) για τη Μέθοδο της Διχοτόμου) ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων του αλγορίθμου/μεθόδου, που απαιτούνται κάθε φορά, για να καταλήξουμε στο τελικό διάστημα εκτίμησης του σημείου ελαχίστου μιας συνάρτησης (με την εκάστοτε επιθυμητή ακρίβεια l), τον αριθμό των υπολογισμών της συνάρτησης που απαιτούνται, καθώς και την “εξέλιξη” των διαστημάτων $[a_k, b_k]$ με τον δείκτη βήματος k , του οποίου προφανώς η τελική τιμή εξαρτάται από τις παραπάνω παραμέτρους όπως αναφέραμε (συνολικό πλήθος επαναλήψεων της μεθόδου).

Αρχικά, παρουσιάζονται οι τρεις συναρτήσεις στις οποίες θα εφαρμόσουμε τις μεθόδους και θα κάνουμε τη μελέτη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι, πράγματι, κυρτές (άρα και σχεδόν κυρτές συναρτήσεις), οπότε όλα τα παρακάτω έχουν νόημα.

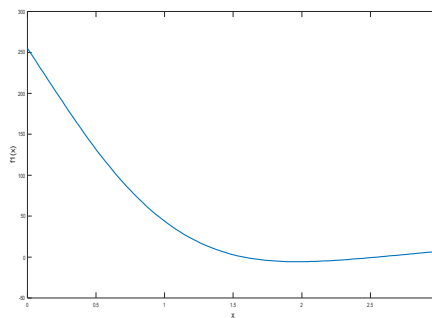
$$f_1(x) = (x - 1)^3 + (x - 4)^2 \cos(x)$$

$$f_2(x) = e^{-2x} + (x-2)^2$$

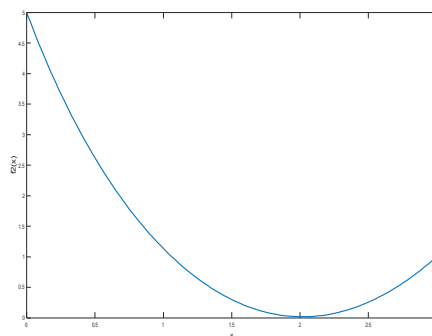
$$f_3(x) = x^2 \cdot \ln(0.5x) + \sin(0.2x)^2$$

Στο διάστημα $[0.3]$ στο οποίο θα αναζητήσουμε το ελάχιστο για κάθε μία συνάρτηση:

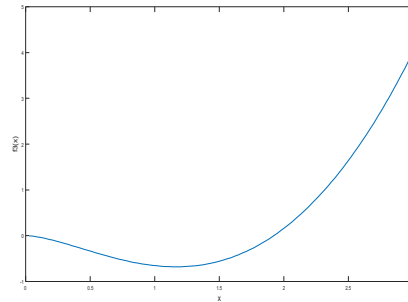
$f_1(x)$:



$f_2(x)$:



$f_3(x)$:



Σημειώνουμε ότι το αρχικό διάστημα αναζήτησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$, για $i=1,2,3$ σε κάθε μία απ' τις παρακάτω υλοποιήσεις είναι το $[a,b]=[0,3]$.

ΘΕΜΑ 1:

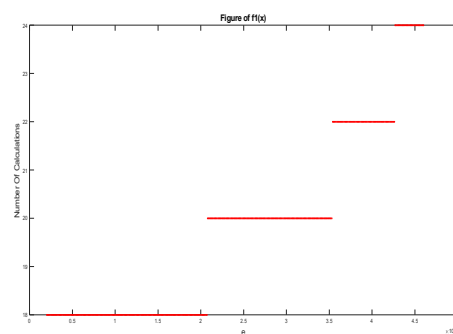
Μέθοδος της Διχοτόμου:

Αρχικά, θεωρώντας μεταβλητή την απόσταση e ($e>0$) των σημείων αναζήτησης x_{1k}, x_{2k} στην k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου, από τη διχοτόμο του διαστήματος $[a_k, b_k]$ κάθε φορά και για σταθερό το εύρος τελικής αναζήτησης $l=0,01$, θα σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση του αριθμού των υπολογισμών της συνάρτησης $f_i(x)$, για $i=1,2,3$ συναρτήσει του e .

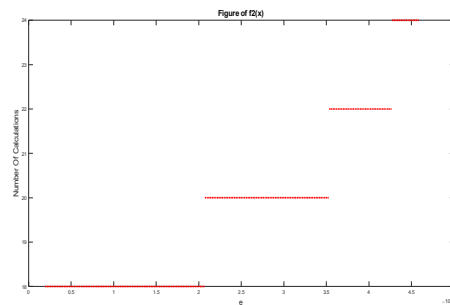
Σημαντικό είναι ότι για την υλοποίηση της μεθόδου της διχοτόμου θα πρέπει να ισχύει η σχέση $2e<1$ (δηλαδή $e<0.005$).

Συνεπώς επιλέγουμε μεταβλητό e από 0.0002 έως 0.0046 με βήμα 0.00002. Θέσαμε, το e να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως τη μέγιστη επιτρεπτή για αυτή την τιμή του l), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου. Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

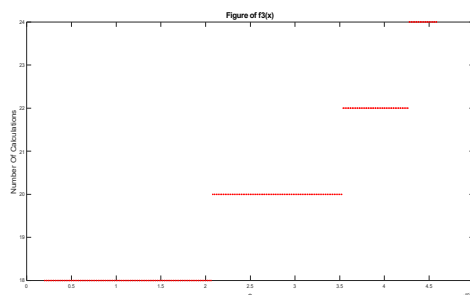
Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_2(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



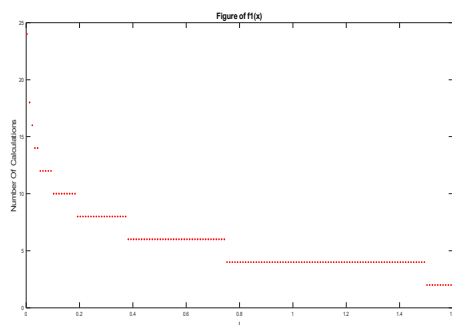
Η μέθοδος της διχοτόμου απαιτεί σε κάθε επανάληψή της δύο υπολογισμούς της συνάρτησης $f_i(x)$, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο κάθε φορά, αφού σε κάθε επανάληψη ορίζουμε δύο νέα σημεία αναζήτησης “στη γειτονιά” της διχοτόμου του νέου διαστήματος αναζήτησης $[a_k, b_k]$. Αυτό, γενικότερα, παρατηρείται ως μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου.

Όπως παρατηρούμε από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, με αυξανόμενο το e (απόσταση από τη διχοτόμο του $[a_k, b_k]$) αυξάνεται το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης που απαιτούνται. Αυτό ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, αφού μεγαλύτερο e σημαίνει πρακτικά πιο “αργή” προσέγγιση του ελαχίστου. Αυτό που παρατηρούμε, όμως, είναι ότι μικρή αύξηση στο e μπορεί να μην επηρεάσει το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης (δηλαδή να μην επηρεάσει το πλήθος των εκτελέσεων του αλγορίθμου που απαιτούνται), αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ή λιγότερο σημαντική αύξηση. Καταλήγουμε, ότι υπάρχουν περιοχές για το e , όπου ο αλγόριθμος απαιτεί ένα συγκεκριμένο πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. “Εκτός” μιας τέτοιας περιοχής, για αύξηση του e σημαίνει μια επόμενη περιοχή με αυξημένο το πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. Η πιο αξιοσημείωτη περιοχή, ίσως είναι γύρω από την τιμή $e=0.002$, όπου ο αλγόριθμος για πολύ μικρή αύξηση του e διπλασιάζει το πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. Μάλιστα, οι τρεις γραφικές παραστάσεις για τις τρεις συναρτήσεις, είναι όμοιες, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές των παραμέτρων της (e, l) κυρίως παρά τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Εξάλλου οι τρεις συναρτήσεις παρουσιάζουν το ελάχιστό του περίπου στο μέσο του $[0,3]$, οπότε αυτό που μελετάμε είναι η “ταχύτητα” προσέγγισης σε αυτή την περιοχή.

Στη συνέχεια, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$) και σταθερή την απόσταση $e=0.001$ των σημείων αναζήτησης x_{1k}, x_{2k} στην k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου, από τη διχοτόμο του διαστήματος $[a_k, b_k]$ κάθε φορά, θα σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση του αριθμού των υπολογισμών της συνάρτησης $f_i(x)$, για $i=1,2,3$ συναρτήσεων του l . Σημαντικό είναι ότι για την υλοποίηση της μεθόδου της διχοτόμου θα πρέπει να ισχύει η σχέση $2e < l$ (δηλαδή $l > 0.002$).

Συνεπώς επιλέγουμε μεταβλητό l από 0.003 έως 1.6 με βήμα 0.01. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου. Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



για το l , όπου ο αλγόριθμος απαιτεί ένα συγκεκριμένο πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. “Εκτός” μιας τέτοιας περιοχής, για αύξηση του l σημαίνει μια επόμενη περιοχή με μειωμένο το πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πολύ μικρές τιμές του l , άρα καλή ακρίβεια εκτίμησης του τελικού διαστήματος, η μεταβολή του πλήθους των υπολογισμών της συνάρτησης μπορεί να προσεγγιστεί, ίσως, με κάποια εκθετική συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι για αύξηση της επιθυμητής ακρίβειας μπορεί να συμβεί σημαντική αύξηση στους υπολογισμούς που απαιτούνται. Μπορούμε, όμως, να το αντιληφθούμε ως εξής. Μπορούμε να “εξοικονομήσουμε” υπολογισμούς της συνάρτησης, χωρίς να υστερήσει κατά πολύ η μέθοδος σε ακρίβεια του τελικού διαστήματος (αφού έτσι κι αλλιώς αναφερόμαστε στην περιοχή μικρών l). Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι για μεγαλύτερες τιμές του l (π.χ. $l > 0.4$) η μεταβολή των υπολογισμών της $f_l(x)$ δεν είναι τόσο σημαντική, άρα ο αλγόριθμος απαιτεί περίπου ίδιο αριθμών βημάτων. Μάλιστα, οι τρεις γραφικές παραστάσεις για τις τρεις συναρτήσεις, είναι όμοιες, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές των παραμέτρων της (e, l) κυρίως παρά τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Εξάλλου οι τρεις συναρτήσεις παρουσιάζουν το ελάχιστό του περίπου στο μέσο του $[0,3]$, οπότε αυτό που μελετάμε είναι η “ταχύτητα” προσέγγισης σε αυτή την περιοχή.

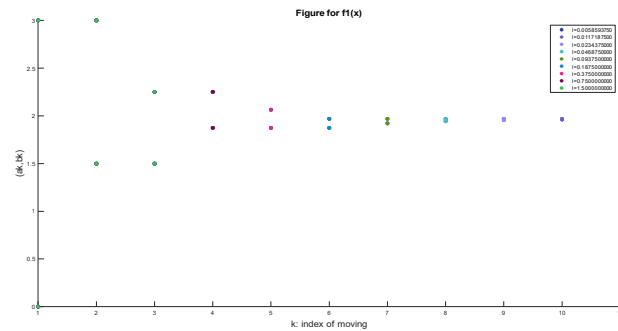
Έπειτα, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_l(x)$) και σταθερή την απόσταση e (έστω $e = 0.001$) των σημείων αναζήτησης x_{1k}, x_{2k} στην k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου, από τη διχοτόμο του διαστήματος $[a_k, b_k]$ κάθε φορά, θα σχεδιάσουμε τις γραφικές παραστάσεις των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη βήματος k , για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l . Σημαντικό είναι ότι για την υλοποίηση της μεθόδου της διχοτόμου θα πρέπει να ισχύει η σχέση $2e < l$ (δηλαδή $l > 0.002$).

Ισχύει ότι η μεταβολή στο l , άρα μεταβολή της ακρίβειας του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_l(x)$, καθορίζει το εύρος του τελικού διαστήματος (ή με άλλα λόγια πόσο “κοντά” είναι το α_n με το β_n , αν n είναι το συνολικό πλήθος επαναλήψεων της μεθόδου) και συνεπώς αφορά την συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου και όχι τις τιμές των a_k, b_k στην k -οστή επανάληψη. Οπότε, αυτό που περιμένουμε να έχουμε ως διάγραμμα με μεταβλητό το l είναι τα σημεία (k, a_k) και (k, b_k) που αντιστοιχούν σε μια τιμή του $l = l_1$ να συμπίπτουν με αυτά που αντιστοιχούν σε μια μεγαλύτερη τιμή του $l = l_2$ και απλώς να υπολογίζονται και για μεγαλύτερα k από ότι στην περίπτωση του $l = l_2$ αφού σε αυτή απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις για να βρεθεί το τελικό διάστημα. Το διάγραμμα δηλαδή που περιμένουμε είναι σημεία (k, a_k) και (k, b_k) που για αυξανόμενο k συγκλίνουν μεταξύ τους (πλησιάζουμε στο τελικό διάστημα που περιέχει το σημείο ελαχίστου) και για μεγαλύτερα k τα σημεία αυτά έχουν διαφορετικά χρώματα (αφού είναι η περίπτωση συνεχώς μεγαλύτερου l που αναφέραμε, οπότε το διαφορετικό χρώμα δηλώνει ότι το l που αντιστοιχούσε σε ένα προηγούμενο χρώμα έχει οδηγήσει τον αλγόριθμο σε τερματισμό στην προηγούμενη τιμή του k οπότε στο διάγραμμα παραμένουν τα σημεία που αφορούν μικρότερα l).

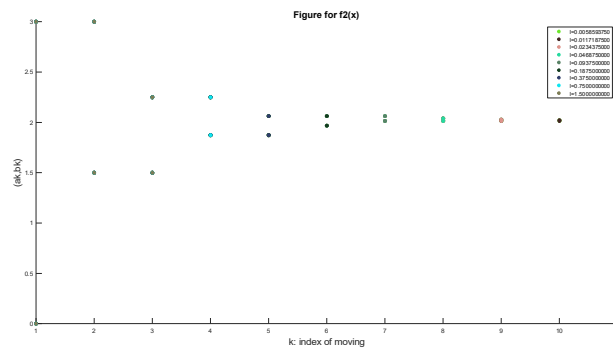
Για να μην προκληθεί σύγχυση, αφού τα σημεία θα συμπίπτουν και απλώς για μικρότερες τιμές του l το διάγραμμα θα επεκτείνεται και για μεγαλύτερα k επιλέγουμε μόνο 9 τιμές για το l από 0.005859375 έως 1.5. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου.

Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

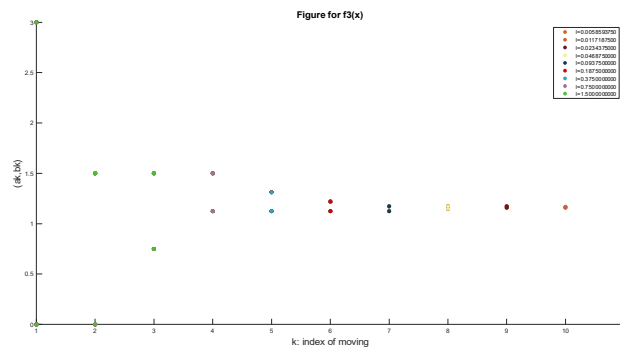
Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_2(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



Πράγματι, για μικρότερες τιμές του l παρατηρούμε την αύξηση της ακρίβειας του τελικού διαστήματος (αφού τα σημεία (k, α_k) και (k, β_k) για το τελικό k που αντιστοιχεί στην εκάστοτε τιμή του l προσεγγίζουν όλο και περισσότερο). Για μεγαλύτερες τιμές του l το διάγραμμα των σημείων (k, α_k) και (k, β_k) “σταματάει” σε μικρότερα k , όπως περιμέναμε, αφού δεν απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου για εύρεση του τελικού διαστήματος.

Μάλιστα, τα τρία διαγράμματα για τις τρεις συναρτήσεις, έχουν παρόμοια μορφή, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές των παραμέτρων της (ϵ, l) κυρίως παρά τόσο τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Δεν είναι, προφανώς, ακριβώς ίδια αφού η κάθε συνάρτηση παρουσιάζει σε διαφορετικό σημείο το ελάχιστο της, έχει διαφορετική μορφή, επομένως (ειδικά για μικρότερες τιμές του l , άρα μεγαλύτερα k στο διάγραμμα) τα (k, α_k) , (k, β_k) είναι μετατοπισμένα (με αυξανόμενο k αν συγκρίνουμε τα διαστήματα αναζήτησης για τις τρεις συναρτήσεις θα είναι διαφορετικά).

ΘΕΜΑ 2:

Μέθοδος Χρυσού Τομέα:

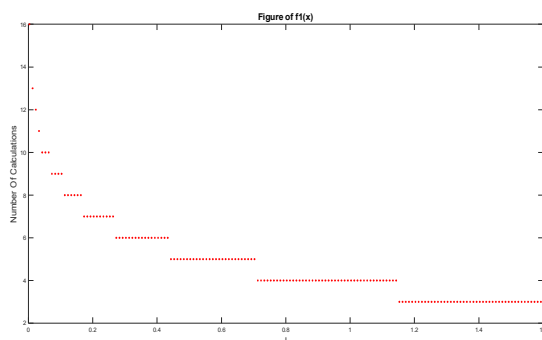
Η μέθοδος του χρυσού τομέα, διαφοροποιείται από αυτή της διχοτόμου, αφού σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου δεν απαιτούνται δύο υπολογισμοί της συνάρτησης, αλλά μία και συνολικά ένας επιπλέον (για την πρώτη επανάληψη του αλγορίθμου). Και σε αυτή τη μέθοδο, σε κάθε εκτέλεση του αλγορίθμου έχουμε δύο σημεία αναζήτησης x_{1k}, x_{2k} , από τα οποία όμως το ένα είναι ίδιο με το x_{1k-1} ή το x_{2k-1} (κάποιο από τα δύο της προηγούμενης επανάληψης, δηλαδή), οπότε γι' αυτό απαιτείται μόνο ένας νέος υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης.

Αρχικά, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$) θα σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση του αριθμού των υπολογισμών της συνάρτησης $f_i(x)$, για $i=1,2,3$ συναρτήσει του l .

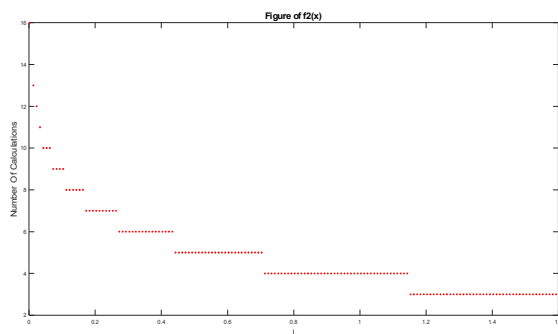
Συνεπώς επιλέγουμε μεταβλητό l από 0.003 έως 1.6 με βήμα 0.01. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου.

Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

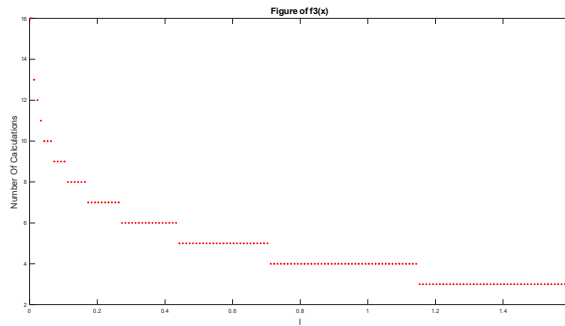
Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_2(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



Παρατηρούμε από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, ότι με αυξανόμενο το l (μείωση, δηλαδή της απαίτησης ακρίβειας του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου) μειώνεται το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης που απαιτούνται. Αυτό ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, αφού μεγαλύτερο l σημαίνει πρακτικά μειωμένη επιθυμία ακρίβειας, επομένως η προσέγγιση στο τελικό διάστημα είναι πιο “γρήγορη”. Αυτό που παρατηρούμε, όμως, είναι ότι μικρή αύξηση ή μείωση στο l μπορεί να μην επηρεάσει το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης (δηλαδή να μην επηρεάσει το πλήθος των εκτελέσεων του αλγορίθμου που απαιτούνται), αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ή λιγότερο σημαντική μεταβολή. Καταλήγουμε, ότι υπάρχουν περιοχές για το l , όπου ο αλγόριθμος απαιτεί ένα συγκεκριμένο πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. “Εκτός” μιας τέτοιας περιοχής, για αύξηση του l σημαίνει μια επόμενη περιοχή με μειωμένο το πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πολύ μικρές τιμές του l , άρα καλή ακρίβεια εκτίμησης του τελικού διαστήματος, η μεταβολή του πλήθους των υπολογισμών της συνάρτησης μπορεί να προσεγγιστεί, ίσως, με κάποια εκθετική συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι για αύξηση της επιθυμητής ακρίβειας μπορεί να συμβεί σημαντική αύξηση στους υπολογισμούς που απαιτούνται. Μπορούμε, όμως, να το αντιληφθούμε ως εξής. Μπορούμε να “εξοικονομήσουμε” υπολογισμούς της συνάρτησης, χωρίς να υστερήσει κατά πολύ η μέθοδος σε ακρίβεια του τελικού διαστήματος (αφού έτσι κι αλλιώς αναφερόμαστε στην περιοχή μικρών l). Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι για μεγαλύτερες τιμές του l (π.χ. $l > 0.2$ ή $l > 0.3$) η μεταβολή των υπολογισμών της $f_l(x)$ δεν είναι τόσο σημαντική, άρα ο αλγόριθμος απαιτεί περίπου ίδιο αριθμό βημάτων. Μάλιστα, οι τρεις γραφικές παραστάσεις για τις τρεις συναρτήσεις, είναι όμοιες, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές των παραμέτρων της (e , l) κυρίως παρά τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Εξάλλου οι τρεις συναρτήσεις παρουσιάζουν το ελάχιστό του περίπου στο μέσο του $[0,3]$, οπότε αυτό που μελετάμε είναι η “ταχύτητα” προσέγγισης σε αυτή την περιοχή.

Συγκριτικά, με τη μέθοδο της διχοτόμου, οι παρατηρήσεις στις οποίες καταλήγουμε είναι ίδιες ως προς τη μορφή των διαγραμμάτων, δηλαδή στην συμπεριφορά τελικά της μεθόδου σε μεταβολή του l . Όμως, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι η διαφορά στις τιμές που παίρνει το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης $f_l(x)$. Για ίδια τιμή του l (και αναφερόμαστε σε τιμές του l που είναι μικρές και άρα πρακτικά επιθυμητές), συγκριτικά, η μέθοδος του χρυσού τομέα απαιτεί σημαντικά λιγότερους υπολογισμούς από ότι η μέθοδος της διχοτόμου. Για μεγάλα l (π.χ. $l=0.7$ ή μεγαλύτερα) οι διαφορές δεν είναι τόσο σημαντικές, αλλά αυτές οι τιμές του l δεν δίνουν καλή ακρίβεια. Η μέθοδος αυτή λοιπόν, φαίνεται ότι είναι καλύτερη ως προς την άποψη του πλήθους υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης.

Εν συνεχεία, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_l(x)$) θα σχεδιάσουμε τις γραφικές παραστάσεις των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$ συναρτήσεως του δείκτη βήματος k , για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l .

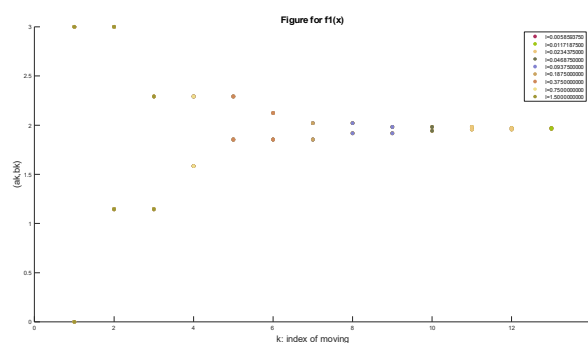
Ισχύει ότι η μεταβολή στο l , άρα μεταβολή της ακρίβειας του τελικού διαστήματος εκτίμησης του

σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$, καθορίζει το εύρος του τελικού διαστήματος (ή με άλλα λόγια πόσο “κοντά” είναι το α_n με το β_n , αν n είναι το συνολικό πλήθος επαναλήψεων της μεθόδου) και συνεπώς αφορά την συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου και όχι τις τιμές των α_k , β_k στην k -οστή επανάληψη. Οπότε, αυτό που περιμένουμε να έχουμε ως διάγραμμα με μεταβλητό το l είναι τα σημεία (k, α_k) και (k, β_k) που αντιστοιχούν σε μια τιμή του $l=l_1$ να συμπίπτουν με αυτά που αντιστοιχούν σε μια μεγαλύτερη τιμή του $l=l_2$ και απλώς να υπολογίζονται και για μεγαλύτερα k από ότι στην περίπτωση του $l=l_2$ αφού σε αυτή απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις για να βρεθεί το τελικό διάστημα. Το διάγραμμα δηλαδή που περιμένουμε είναι σημεία (k, α_k) και (k, β_k) που για αυξανόμενο k συγκλίνουν μεταξύ τους (πλησιάζουμε στο τελικό διάστημα που περιέχει το σημείο ελαχίστου) και για μεγαλύτερα k τα σημεία αυτά έχουν διαφορετικά χρώματα (αφού είναι η περίπτωση συνεχώς μεγαλύτερου l που αναφέραμε, οπότε το διαφορετικό χρώμα δηλώνει ότι το l που αντιστοιχούσε σε ένα προηγούμενο χρώμα έχει οδηγήσει τον αλγόριθμο σε τερματισμό στην προηγούμενη τιμή του k οπότε στο διάγραμμα παραμένουν τα σημεία που αφορούν μικρότερα l).

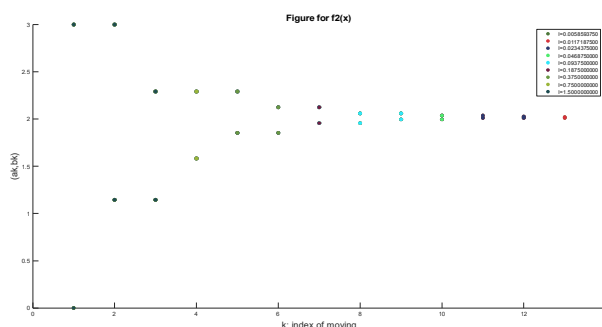
Για να μην προκληθεί σύγχυση, αφού τα σημεία θα συμπίπτουν και απλώς για μικρότερες τιμές του l το διάγραμμα θα επεκτείνεται και για μεγαλύτερα k επιλέγουμε μόνο 9 τιμές για το l από 0.005859375 έως 1.5. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου.

Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

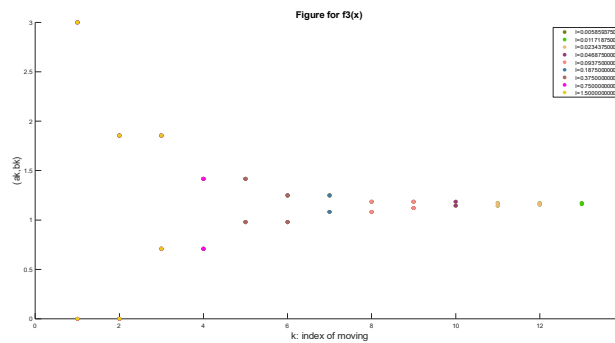
Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_2(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



Πράγματι, για μικρότερες τιμές του l παρατηρούμε την αύξηση της ακρίβειας του τελικού διαστήματος (αφού τα σημεία (k, α_k) και (k, β_k) για το τελικό k που αντιστοιχεί στην εκάστοτε τιμή του l προσεγγίζουν όλο και περισσότερο). Για μεγαλύτερες τιμές του l το διάγραμμα των σημείων (k, α_k) και (k, β_k) “σταματάει” σε μικρότερα k , όπως περιμέναμε, αφού δεν απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου για εύρεση του τελικού διαστήματος.

Μάλιστα, τα τρία διαγράμματα για τις τρεις συναρτήσεις, έχουν παρόμοια μορφή, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές της παραμέτρου της (l) κυρίως παρά τόσο τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Δεν είναι, προφανώς, ακριβώς ίδια αφού η κάθε συνάρτηση παρουσιάζει σε διαφορετικό σημείο το ελάχιστο της, έχει διαφορετική μορφή, επομένως (ειδικά για μικρότερες τιμές του l , άρα μεγαλύτερα k στο διάγραμμα) τα (k, α_k) , (k, β_k) είναι μετατοπισμένα (με αυξανόμενο k αν συγκρίνουμε τα διαστήματα αναζήτησης για τις τρεις συναρτήσεις θα είναι διαφορετικά).

Συγκριτικά με τη μέθοδο της διχοτόμου, αυτό που είναι εύκολα παρατηρήσιμο και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για την ίδια αντικειμενική συνάρτηση (έστω την $f_l(x)$ για παράδειγμα, αλλά ισχύουν τα ίδια και για τις υπόλοιπες) και για ίδια τιμή του δείκτη βήματος k τα (k, α_k) και (k, β_k) δεν βρίσκονται τόσο “κοντά” μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μπορούμε να το αντιληφθούμε συγκρίνοντας τα διαγράμματα που αφορούν την $f_l(x)$. Για αυξανόμενο δείκτη k τα (k, α_k) και (k, β_k) να μην προσεγγίζουν, όμως όχι με την ίδια “ταχύτητα”. Λόγου χάρη, για $k=10$ και ίδιο τελικό εύρος αναζήτησης l (συνθήκη ακρίβειας, δηλαδή) η εκτίμηση του διαστήματος $[\alpha_k, \beta_k]$ που δίνει η μέθοδος της διχοτόμου είναι καλύτερη από αυτή που δίνει η μέθοδος του χρυσού τομέα. Η μέθοδος του χρυσού τομέα απαιτεί άρα, όπως φαίνεται, περισσότερες επαναλήψεις για να φτάσει μια εκτίμηση του διαστήματος $[\alpha_n, \beta_n]$ (τελικού) ίδιας ακρίβειας με αυτή που δίνει η μέθοδος της διχοτόμου σε λιγότερες.

Τελικά, η μέθοδος του χρυσού τομέα φαίνεται πιο “οικονομική”, όσον αφορά το πλήθος υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης, όμως για ίδια ακρίβεια l η μέθοδος της διχοτόμου υπολογίζει το τελικό διάστημα σε λιγότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου. Όσον αφορά τον όρο “λιγότερες επαναλήψεις” αναφερόμαστε στην τάξη των 2-3 επαναλήψεων, όμως πάλι είναι μια προτιμότερη συμπεριφορά της μεθόδου αυτής. Από τη θεωρία, γενικά, η μέθοδος του χρυσού τομέα είναι πιο αποτελεσματική από αυτή της διχοτόμου. Εδώ μοιάζει καλύτερη (όσον αφορά το πλήθος επαναλήψεων για δεδομένο l) αυτή της διχοτόμου, καθώς τα σημεία ελαχίστου και για τις τρεις συναρτήσεις βρίσκονται “κοντά” στη διχοτόμο του αρχικού διαστήματος.

ΘΕΜΑ 3:

Μέθοδος Fibonacci:

Η μέθοδος Fibonacci, διαφοροποιείται από τις δύο προηγούμενες, αφού εξ αρχής οι επαναλήψεις, που απαιτούνται για εύρεση του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της αντικειμενικής συνάρτησης, είναι προκαθορισμένες βάσει του τύπου $(\beta - \alpha)/F_n < 1$, όπου F_n είναι ο n -οστός της σειράς Fibonacci (ο $(n+1)$ -οστός όρος, όπως την όρισα στο MatLab να ξεκινά από τον F_n αντί F_0). Ένα μειονέκτημα της μεθόδου αυτής έναντι των υπολοίπων είναι ότι απαιτεί τον εκ των προτέρων υπολογισμό της σειράς Fibonacci, έτσι ώστε να μπορεί να αποφασίσει ποιο είναι εκείνο το n , για το οποίο ικανοποιείται η συνθήκη $(\beta - \alpha)/F_n < 1$. Το n αυτό είναι το πλήθος των εκτελέσεων του αλγορίθμου για να αποφασίσει το τελικό διάστημα.

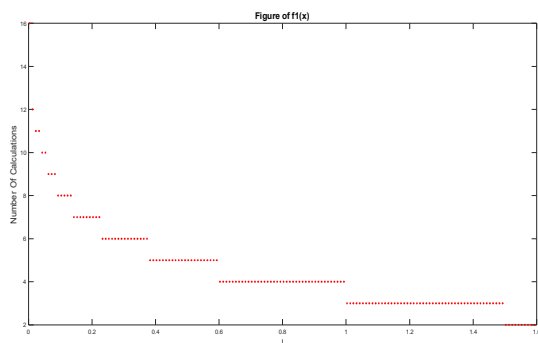
Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου δεν απαιτούνται δύο υπολογισμοί της συνάρτησης, αλλά μία και συνολικά ένας επιπλέον, στην πρώτη επανάληψη του αλγορίθμου (ίδια δηλαδή με τη μέθοδο του χρυσού τομέα). Και σε αυτή τη μέθοδο (όπως στις δύο προηγούμενες), σε κάθε εκτέλεση του αλγορίθμου έχουμε δύο σημεία αναζήτησης x_{1k} , x_{2k} , από τα οποία όμως το ένα είναι ίδιο με το x_{1k-1} ή το x_{2k-1} (κάποιο από τα δύο της προηγούμενης επανάληψης, δηλαδή), οπότε γι' αυτό απαιτείται μόνο ένας νέος υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης.

Αρχικά, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$) θα σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση του αριθμού των υπολογισμών της συνάρτησης $f_i(x)$, για $i=1,2,3$ συναρτήσει του l .

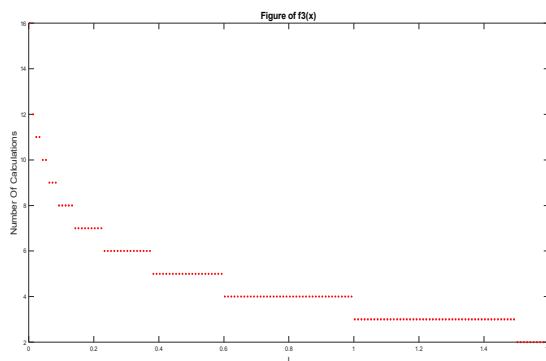
Συνεπώς επιλέγουμε μεταβλητό l από 0.003 έως 1.6 με βήμα 0.01. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου.

Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



Παρατηρούμε από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, ότι με αυξανόμενο το l (μείωση, δηλαδή της απαίτησης ακρίβειας του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου) μειώνεται το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης που απαιτούνται. Αυτό ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, αφού μεγαλύτερο l σημαίνει πρακτικά μειωμένη επιθυμία ακρίβειας, επομένως η προσέγγιση στο τελικό διάστημα είναι πιο “γρήγορη”. Αυτό που παρατηρούμε, όμως, είναι ότι μικρή αύξηση ή μείωση στο l μπορεί να μην επηρεάσει το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης (δηλαδή να μην επηρεάσει το πλήθος των εκτελέσεων του αλγορίθμου που απαιτούνται), αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ή λιγότερο σημαντική μεταβολή. Καταλήγουμε, ότι υπάρχουν περιοχές για το l , όπου ο αλγόριθμος απαιτεί ένα συγκεκριμένο πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. “Εκτός” μιας τέτοιας περιοχής, για αύξηση του l σημαίνει μια επόμενη περιοχή με μειωμένο το πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πολύ μικρές τιμές του l , άρα καλή ακρίβεια εκτίμησης του τελικού διαστήματος, η μεταβολή του πλήθους των υπολογισμών της συνάρτησης μπορεί να προσεγγιστεί, ίσως, με κάποια εκθετική συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι για αύξηση της επιθυμητής ακρίβειας μπορεί να συμβεί σημαντική αύξηση στους υπολογισμούς που απαιτούνται. Μπορούμε, όμως, να το αντιληφθούμε ως εξής. Μπορούμε να “εξοικονομήσουμε” υπολογισμούς της συνάρτησης, χωρίς να υστερήσει κατά πολύ η μέθοδος σε ακρίβεια του τελικού διαστήματος (αφού έτσι κι αλλιώς αναφερόμαστε στην περιοχή μικρών l). Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι για μεγαλύτερες τιμές του l (π.χ. $l > 0.2$ ή $l > 0.3$) η μεταβολή των υπολογισμών της $f_i(x)$ δεν είναι τόσο σημαντική, άρα ο αλγόριθμος απαιτεί περίπου ίδιο αριθμό βημάτων. Μάλιστα, οι τρεις γραφικές παραστάσεις για τις τρεις συναρτήσεις, είναι όμοιες, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές της παραμέτρου της (l) κυρίως παρά τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Εξάλλου οι τρεις συναρτήσεις παρουσιάζουν το ελάχιστό του περίπου στο μέσο του $[0,3]$, οπότε αυτό που μελετάμε είναι η “ταχύτητα” προσέγγισης σε αυτή την περιοχή.

Από τα παραπάνω διαγράμματα, παρατηρούμε σχεδόν ταυτόσημη συμπεριφορά της μεθόδου Fibonacci με αυτή του χρυσού τομέα όσον αφορά το πλήθος των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης που απαιτούνται συναρτήσει του l . Αυτό ήταν κάτι που περιμέναμε να παρατηρήσουμε. Συνεπώς, παρατηρούμε και “καλύτερη” συμπεριφορά σε σχέση με τη μέθοδο της διχοτόμου ως προς τους απαιτούμενους υπολογισμούς.

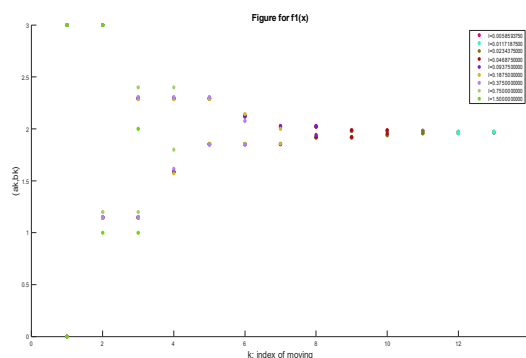
Κατόπιν, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$) θα σχεδιάσουμε τις γραφικές παραστάσεις των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη βήματος k , για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l .

Ισχύει ότι η μεταβολή στο l , άρα μεταβολή της ακρίβειας του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$, καθορίζει το εύρος του τελικού διαστήματος (ή με άλλα λόγια πόσο “κοντά” είναι το α_n με το β_n , αν n είναι το συνολικό πλήθος επαναλήψεων της μεθόδου)

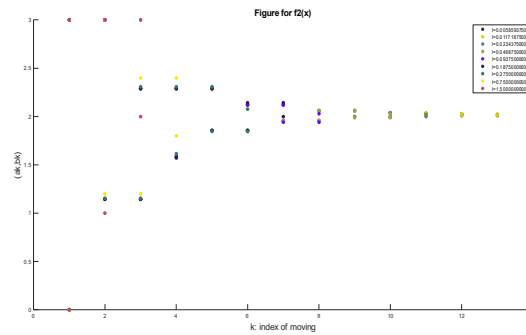
και συνεπώς αφορά την συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου και όχι τις τιμές των α_k, β_k στην k -οστή επανάληψη. Οπότε, αυτό που περιμένουμε να έχουμε ως διάγραμμα με μεταβλητό το l είναι τα σημεία (k, α_k) και (k, β_k) που αντιστοιχούν σε μια τιμή του $l=l_1$ να συμπεφτουν με αυτά που αντιστοιχούν σε μια μεγαλύτερη τιμή του $l=l_2$ και απλώς να υπολογίζονται και για μεγαλύτερα k από ότι στην περίπτωση του $l=l_2$ αφού σε αυτή απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις για να βρεθεί το τελικό διάστημα. Το διάγραμμα δηλαδή που περιμένουμε είναι σημεία (k, α_k) και (k, β_k) που για αυξανόμενο k συγκλίνουν μεταξύ τους (πλησιάζουμε στο τελικό διάστημα που περιέχει το σημείο ελαχίστου) και για μεγαλύτερα k τα σημεία αυτά έχουν διαφορετικά χρώματα (αφού είναι η περίπτωση συνεχώς μεγαλύτερου l που αναφέραμε, οπότε το διαφορετικό χρώμα δηλώνει ότι το l που αντιστοιχούσε σε ένα προηγούμενο χρώμα έχει οδηγήσει τον αλγόριθμο σε τερματισμό στην προηγούμενη τιμή του k οπότε στο διάγραμμα παραμένουν τα σημεία που αφορούν μικρότερα l). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσθέσουμε ότι, στη μέθοδο αυτή, δεν συμπεφτουν όλα τα σημεία για δύο διαφορετικές τιμές του l . Για $l=l_2$ (όπως αναφέραμε παραπάνω) μπορεί παραδείγματος χάρη να χρειάζονται 8 επαναλήψεις του αλγορίθμου για υπολογισμό του $[\alpha_n, \beta_n]$ ενώ για $l=l_1$ μπορεί να απαιτούνται 12. Όπως κατασκευάζουμε τη μέθοδο Fibonacci, ο ίδιος ο αλγόριθμος γνωρίζει το συνολικό πλήθος επαναλήψεων που θα χρειαστούν και επομένως γνωρίζει πότε θα βρεθεί στην προτελευταία επανάληψη. Σε αυτό το σημείο, όμως, $x_{1n-1}=x_{2n-1}$ και ο αλγόριθμος μετατοπίζει το ένα από τα δύο σημεία αναζήτησης κατά e (μικρό), οπότε στην τελευταία επανάληψη (στην 8η στο παράδειγμα που δίνω) το τελικό διάστημα διαφέρει λίγο από αυτό που υπολογίζει ο αλγόριθμος στην αντίστοιχη 8η επανάληψη για $l=l_1$, δηλαδή μια μικρότερη τιμή του l , η οποία 8η δεν είναι η τελευταία επανάληψη. Αυτό ήταν σημαντικό να ειπωθεί για να αποφευχθεί η σύγχυση στη μελέτη των παρακάτω διαγραμμάτων.

Για να μην προκληθεί περεταίρω σύγχυση, επιλέγουμε μόνο 9 τιμές για το l από 0.005859375 έως 1.5. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου. Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

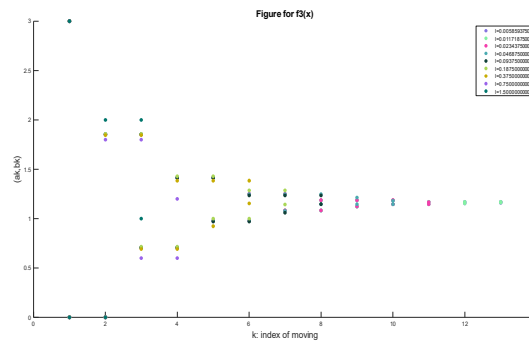
Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_2(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



Πράγματι, για μικρότερες τιμές του l παρατηρούμε την αύξηση της ακρίβειας του τελικού διαστήματος (αφού τα σημεία (k, a_k) και (k, b_k) για το τελικό k που αντιστοιχεί στην εκάστοτε τιμή του l προσεγγίζουν όλο και περισσότερο). Για μεγαλύτερες τιμές του l το διάγραμμα των σημείων (k, a_k) και (k, b_k) “σταματάει” σε μικρότερα k , όπως περιμέναμε, αφού δεν απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου για εύρεση του τελικού διαστήματος.

Μάλιστα, τα τρία διαγράμματα για τις τρεις συναρτήσεις, έχουν παρόμοια μορφή, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές των παραμέτρων της (e, l) κυρίως παρά τόσο τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Δεν είναι, προφανώς, ακριβώς ίδια αφού η κάθε συνάρτηση παρουσιάζει σε διαφορετικό σημείο το ελάχιστο της, έχει διαφορετική μορφή, επομένως (ειδικά για μικρότερες τιμές του l , άρα μεγαλύτερα k στο διάγραμμα) τα (k, a_k) , (k, b_k) είναι μετατοπισμένα (με αυξανόμενο k αν συγκρίνουμε τα διαστήματα αναζήτησης για τις τρεις συναρτήσεις θα είναι διαφορετικά).

Από τα παραπάνω διαγράμματα, παρατηρούμε σχεδόν ταυτόσημη συμπεριφορά της μεθόδου Fibonacci με αυτή του χρυσού τομέα όσον αφορά το πλήθος των επαναλήψεων που απαιτούνται συναρτήσει του l για εκτίμηση του τελικού διαστήματος. Αυτό ήταν κάτι που περιμέναμε να παρατηρήσουμε. Συνεπώς, παρατηρούμε, επίσης, ότι συγκριτικά με τη μέθοδο της διχοτόμου η μέθοδος Fibonacci απαιτεί περισσότερες επαναλήψεις για να φτάσει μια εκτίμηση του διαστήματος $[a_n, b_n]$ (τελικού) ίδιας ακρίβειας. Ίσως η περίπτωση της μεθόδου Fibonacci, να είναι καλύτερη από αυτή του χρυσού τομέα, καθώς ο αλγόριθμος εκ των προτέρων γνωρίζει το πλήθος επαναλήψεων που θα χρειαστούν για ολοκλήρωσή του και άρα κάνοντας τη μετατόπιση του ενός εκ των σημείων αναζήτησης στην $n-1$ επανάληψη, όπως περιγράψαμε, ενδεχομένως οδηγείται σε ελαφρώς καλύτερη εκτίμηση τελικά.

Τελικά, η μέθοδος Fibonacci φαίνεται πιο “οικονομική”, όσον αφορά το πλήθος υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης, όμως για ίδια ακρίβεια l η μέθοδος της διχοτόμου υπολογίζει το τελικό

διάστημα σε λιγότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου. Όσον αφορά τον όρο “λιγότερες επαναλήψεις” αναφερόμαστε στην τάξη των 2-3 επαναλήψεων, όμως πάλι είναι μια προτιμότερη συμπεριφορά της μεθόδου αυτής. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ό,τι αναφέραμε για τη θεωρητική σύγκριση των δύο μεθόδων και τη σύγκριση μέσω των παραπάνω παραδειγμάτων.

ΘΕΜΑ 4:

Μέθοδος της Διχοτόμου με Χρήση Παραγώγων:

Η μέθοδος της Διχοτόμου με Χρήση Παραγώγων διαφέρει από όλες τις παραπάνω, καθώς απαιτεί τον υπολογισμό της παραγώγου της αντικειμενικής συνάρτησης στο σημείο αναζήτησης, σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Στην πρώτη λοιπόν περίπτωση δεν θα μελετήσουμε τη μεταβολή των υπολογισμών της συνάρτησης $f_i(x)$, αλλά με αυτή των υπολογισμών της παραγώγου της. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλει την τιμή της η συνάρτησης $f_i(x)$ (ορισμός παραγώγου, δηλαδή), ενώ επίσης υπάρχει η πιθανότητα απευθείας εύρεσης του σημείου ελαχίστου (αν, δηλαδή, αυτό είναι ακριβώς στο μέσο του διαστήματος) αφού μηδενική παράγωγος της $f_i(x)$ σημαίνει αυτόματα το σημείο ελαχίστου, μιας και οι συναρτήσεις είναι κυρτές.

Υλοποίησα τη μέθοδο χρησιμοποιώντας ως σημείο αναζήτησης το βέλτιστο στη γενικότερη περίπτωση, δηλαδή το μέσο του $[a_k, b_k]$, σε κάθε k επανάληψη.

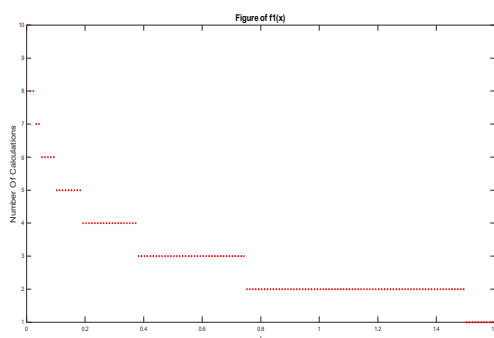
Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου, το σημείο αναζήτησης είναι ένα και απαιτείται μόνος ένας υπολογισμός.

Πρώτα, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$) θα σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση του αριθμού των υπολογισμών της συνάρτησης $f_i(x)$, για $i=1,2,3$ συναρτήσεων του l .

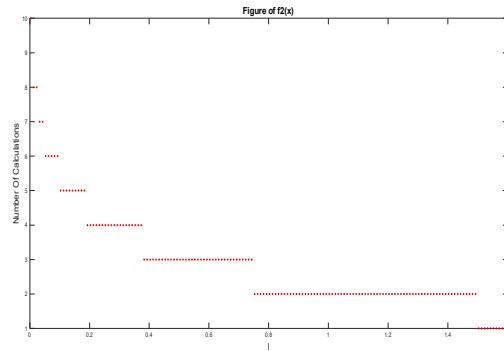
Συνεπώς επιλέγουμε μεταβλητό l από 0.003 έως 1.6 με βήμα 0.01. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου.

Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις.

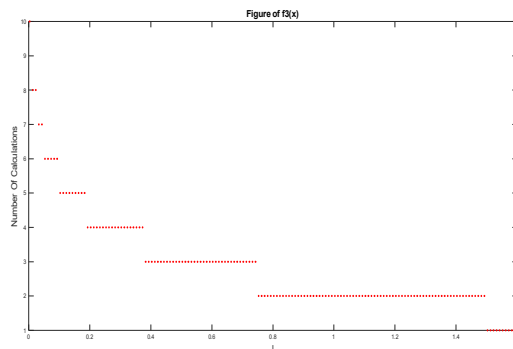
Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_2(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



Παρατηρούμε από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, ότι με αυξανόμενο το l (μείωση, δηλαδή της απαίτησης ακρίβειας του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου) μειώνεται το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης που απαιτούνται. Αυτό ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, αφού μεγαλύτερο l σημαίνει πρακτικά μειωμένη επιθυμία ακρίβειας, επομένως η προσέγγιση στο τελικό διάστημα είναι πιο “γρήγορη”. Αυτό που παρατηρούμε, όμως, είναι ότι μικρή αύξηση ή μείωση στο l μπορεί να μην επηρεάσει το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης (δηλαδή να μην επηρεάσει το πλήθος των εκτελέσεων του αλγορίθμου που απαιτούνται), αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ή λιγότερο σημαντική μεταβολή. Καταλήγουμε, ότι υπάρχουν περιοχές για το l , όπου ο αλγόριθμος απαιτεί ένα συγκεκριμένο πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. “Εκτός” μιας τέτοιας περιοχής, για αύξηση του l σημαίνει μια επόμενη περιοχή με μειωμένο το πλήθος υπολογισμών της συνάρτησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πολύ μικρές τιμές του l , άρα καλή ακρίβεια εκτίμησης του τελικού διαστήματος, η μεταβολή του πλήθους των υπολογισμών της συνάρτησης μπορεί να προσεγγιστεί, ίσως, με κάποια εκθετική συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι για αύξηση της επιθυμητής ακρίβειας μπορεί να συμβεί σημαντική αύξηση στους υπολογισμούς που απαιτούνται. Μπορούμε, όμως, να το αντιληφθούμε ως εξής. Μπορούμε να “εξοικονομήσουμε” υπολογισμούς της συνάρτησης, χωρίς να υστερήσει κατά πολύ η μέθοδος σε ακρίβεια του τελικού διαστήματος (αφού έτσι κι αλλιώς αναφερόμαστε στην περιοχή μικρών l). Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι για μεγαλύτερες τιμές του l (π.χ. $l > 0.2$) η μεταβολή των υπολογισμών της $f_i(x)$ δεν είναι τόσο σημαντική, άρα ο αλγόριθμος απαιτεί περίπου ίδιο αριθμών βημάτων. Μάλιστα, οι τρεις γραφικές παραστάσεις για τις τρεις συναρτήσεις, είναι όμοιες, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές της παραμέτρου της (l) κυρίως παρά τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Εξάλλου οι τρεις συναρτήσεις παρουσιάζουν το ελάχιστό του περίπου στο μέσο του $[0,3]$, οπότε αυτό που μελετάμε είναι η “ταχύτητα” προσέγγισης σε αυτή την περιοχή.

Αυτά είναι συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και για τις προηγούμενες τρεις μεθόδους. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη μέθοδο, συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες, παρατηρούμε ότι για ίδια τιμή του l το πλήθος των υπολογισμών είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό που απαιτείται σε

κάποια από τις προηγούμενες. Αυτό το συμπέρασμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν φυσικά αναφερόμαστε σε μικρές τιμές του l , που είναι οι πρακτικά επιθυμητές. Για μεγάλες τιμές του l , πάλι έχουμε το ίδιο συμπέρασμα αλλά όπως βλέπουμε για $l > 0.2$ η μέθοδος απαιτεί περίπου τον ίδιο αριθμό υπολογισμών, οπότε αυτή η διαφορά ίσως να μην είναι τόσο αξιοσημείωτη. Για πολύ μεγάλα l , μάλιστα, η μέθοδος τερματίζει ακόμη και σε μία επανάληψη, άρα απαιτείται ένας υπολογισμός τελικά, αλλά αυτό δεν θα έδινε καλή εκτίμηση. Αυτό που πραγματικά είναι αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι αυτή η συμπεριφορά στη μέθοδο της διχοτόμου παρατηρούνταν για $l > 0.7$, δηλαδή η μέθοδος της διχοτόμου με χρήση παραγώγων αρκετά “οικονομικότερη” από την αντίστοιχη χωρίς τη χρήση παραγώγων.

Γενικότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι η καλύτερη από όλες τις παραπάνω μεθόδους, όσον αφορά τη σχέση πλήθους υπολογισμών- παραμέτρου l .

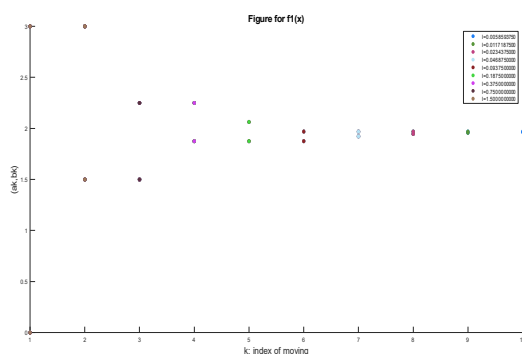
Εν συνεχεία, θεωρώντας μεταβλητή το εύρος τελικής αναζήτησης $l > 0$ (ή με άλλα λόγια την ακρίβεια του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$) θα σχεδιάσουμε τις γραφικές παραστάσεις των άκρων του διαστήματος $[a_k, b_k]$ συναρτήσει του δείκτη βήματος k , για διάφορες τιμές του τελικού εύρους αναζήτησης l .

Ισχύει ότι η μεταβολή στο l , άρα μεταβολή της ακρίβειας του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου της συνάρτησης $f_i(x)$, καθορίζει το εύρος του τελικού διαστήματος (ή με άλλα λόγια πόσο “κοντά” είναι το a_n με το b_n , αν n είναι το συνολικό πλήθος επαναλήψεων της μεθόδου) και συνεπώς αφορά την συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου και όχι τις τιμές των a_k, b_k στην k -οστή επανάληψη. Οπότε, αυτό που περιμένουμε να έχουμε ως διάγραμμα με μεταβλητό το l είναι τα σημεία (k, a_k) και (k, b_k) που αντιστοιχούν σε μια τιμή του $l = l_1$ να συμπίπτουν με αυτά που αντιστοιχούν σε μια μεγαλύτερη τιμή του $l = l_2$ και απλώς να υπολογίζονται και για μεγαλύτερα k από ότι στην περίπτωση του $l = l_2$ αφού σε αυτή απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις για να βρεθεί το τελικό διάστημα. Το διάγραμμα δηλαδή που περιμένουμε είναι σημεία (k, a_k) και (k, b_k) που για αυξανόμενο k συγκλίνουν μεταξύ τους (πλησιάζουμε στο τελικό διάστημα που περιέχει το σημείο ελαχίστου) και για μεγαλύτερα k τα σημεία αυτά έχουν διαφορετικά χρώματα (αφού είναι η περίπτωση συνεχώς μεγαλύτερου l που αναφέραμε, οπότε το διαφορετικό χρώμα δηλώνει ότι το l που αντιστοιχούσε σε ένα προηγούμενο χρώμα έχει οδηγήσει τον αλγόριθμο σε τερματισμό στην προηγούμενη τιμή του k οπότε στο διάγραμμα παραμένουν τα σημεία που αφορούν μικρότερα l).

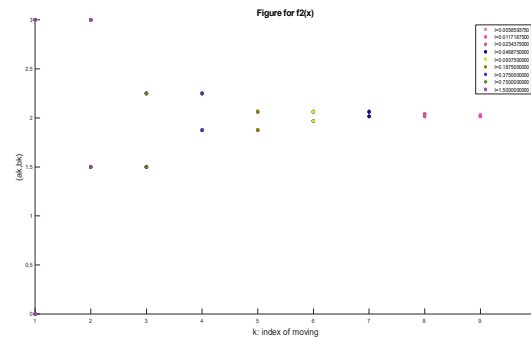
Για να μην προκληθεί σύγχυση, αφού τα σημεία θα συμπίπτουν και απλώς για μικρότερες τιμές του l το διάγραμμα θα επεκτείνεται και για μεγαλύτερα k επιλέγουμε μόνο 9 τιμές για το l από 0.005859375 έως 1.5. Θέσαμε, το l να παίρνει τιμές σε ένα μεγάλο εύρος (από πολύ μικρές έως αρκετά μεγάλες, που στην πράξη δεν δίνουν μια καλή εκτίμηση του διαστήματος τελικού διαστήματος, δηλαδή καλή ακρίβεια), προκειμένου να παρατηρήσουμε με μεγαλύτερη εποπτεία τη συμπεριφορά της μεθόδου.

Παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτές και για τις τρεις συναρτήσεις..

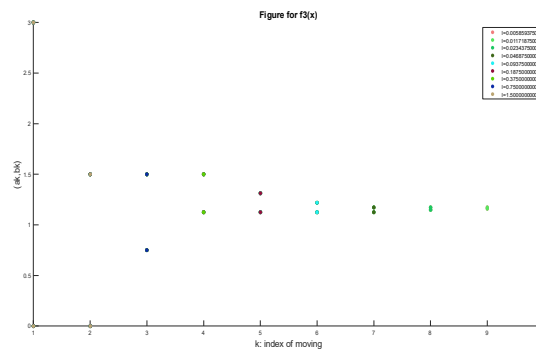
Για τη συνάρτηση $f_1(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_2(x)$:



Για τη συνάρτηση $f_3(x)$:



Οι παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά και αυτής της μεθόδου, όσον αφορά το διάγραμμα των διαστημάτων συναρτήσεως του δείκτη βήματος k , για διαφορετικά l δεν αλλάζουν ως προς τη μορφή τους.

Πράγματι, για μικρότερες τιμές του l παρατηρούμε την αύξηση της ακρίβειας του τελικού διαστήματος (αφού τα σημεία (k, α_k) και (k, β_k) για το τελικό k που αντιστοιχεί στην εκάστοτε τιμή του l προσεγγίζουν όλο και περισσότερο). Για μεγαλύτερες τιμές του l το διάγραμμα των σημείων (k, α_k) και (k, β_k) “σταματάει” σε μικρότερα k , όπως περιμέναμε, αφού δεν απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου για εύρεση του τελικού διαστήματος.

Μάλιστα και σε αυτή την περίπτωση, τα τρία διαγράμματα για τις τρεις συναρτήσεις, έχουν παρόμοια μορφή, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά της μεθόδου αφορά τις τιμές της παραμέτρου της (l) κυρίως παρά τόσο τη μορφή της συνάρτησης, της οποίας αναζητούμε το ελάχιστο. Δεν είναι, προφανώς, ακριβώς ίδια αφού η κάθε συνάρτηση παρουσιάζει σε διαφορετικό σημείο το ελάχιστο της, έχει διαφορετική μορφή, επομένως (ειδικά για μικρότερες τιμές του l , άρα μεγαλύτερα k στο διάγραμμα) τα (k, α_k) , (k, β_k) είναι μετατοπισμένα (με αυξανόμενο k αν συγκρίνουμε τα διαστήματα αναζήτησης για τις τρεις συναρτήσεις θα είναι διαφορετικά).

Αυτό που ενδιαφέρει και πρέπει να αναφέρουμε είναι η ταχύτητα εύρεσης του τελικού διαστήματος εκτίμησης του σημείου ελαχίστου, για δεδομένη ακρίβεια l . Όπως είναι εύκολο να παρατηρήσουμε, η μέθοδος της Διχοτόμου με Χρήση Παραγώγων είναι η πιο γρήγορη από όλες τις παραπάνω που μελετήσαμε. Αυτό το συμπεραίνουμε, καθώς και για τις τρεις συναρτήσεις, (συγκριτικά με την αντίστοιχη συμπεριφορά στις άλλες μεθόδους) τα σημεία (k, α_k) , (k, β_k) προσεγγίζουν περισσότερο για ίδια τιμή του δείκτη k , αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμητή ακρίβεια επιτυγχάνεται σε λιγότερες εκτελέσεις του αλγορίθμου.

Τελικά, για ίδια τιμή l , απαιτεί λιγότερους υπολογισμούς και λιγότερες επαναλήψεις για να “φτάσει” στο τελικό διάστημα εκτίμησης.

Για να συνοψίσουμε, όλα όσα αναφέρθηκαν, δίνω ένα γρήγορο παράδειγμα στο MatLab για $l=0.005$ και $e=0.001$ και για τη συνάρτηση $f_l(x)$ (για τη μέθοδο της διχοτόμου), στο οποίο φαίνονται ξεκάθαρα τα συγκριτικά αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε για τις παραπάνω μεθόδους. Εμφανώς η μέθοδος της Διχοτόμου με Χρήση Παραγώγων είναι πιο γρήγορη, απαιτεί λιγότερους υπολογισμούς, αλλά και η εκτίμηση που δίνει τελικά είναι καλύτερη, όσον αφορά το τελικό διάστημα. Γενικώς, μπορούμε πάλι να συμπεράνουμε τα όσα ήδη αναφέραμε για όλες αυτές τις μεθόδους.

Σημείωση: η μέθοδος του χρυσού τομέα ,αναφέραμε ότι φαίνεται να απαιτεί περισσότερους υπολογισμούς από τη μέθοδο της Διχοτόμου. Πράγματι, όμως παρατηρούμε ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα δίνει ελαφρώς καλύτερη εκτίμηση, το οποίο είναι κάτι που περιμένουμε πάλι από τη θεωρία στη γενική περίπτωση.

```
For a=0 ,b=3, l=0.005 and e=0.001 we have the following results:

Bisection Method: IterationsBM =11 , CalculationsBM= 20 , FinalIntervalBM= [1.9645097656 , 1.9694375000]

Golden Section Method: IterationsGSM =15 , CalculationsGSM= 15 , FinalIntervalGSM= [1.9653219952 , 1.9694375000]

Fibonacci Method: IterationsFibM =14 , CalculationsFibM= 14 , FinalIntervalFibM= [1.9622950820 , 1.9672131148]

Bisection Method Using Derivatives: IterationsBMUD =11 , CalculationsBMUD= 10 , FinalIntervalBMUD= [1.9658203125 , 1.9687500000]
```